

Redes de Datos - Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial
Exámen de teoría 28/05/2024

Nombre completo:

1- Describa los protocolos TCP y UDP. ¿En qué capa del modelo TCP/IP están? ¿Qué función cumple cada uno? ¿Cuál es su principal diferencia? etc (2p)

2- ¿Qué es un protocolo de red? ¿Qué función cumple? (2p)

3- En una empresa, los usuarios no pueden entrar a la página web interna si lo hacen por su nombre *http://www.MiEmpresa.local*, pero sí pueden acceder si lo hacen por su dirección *10.18.22.15*. ¿Qué puede estar pasando? (1p)

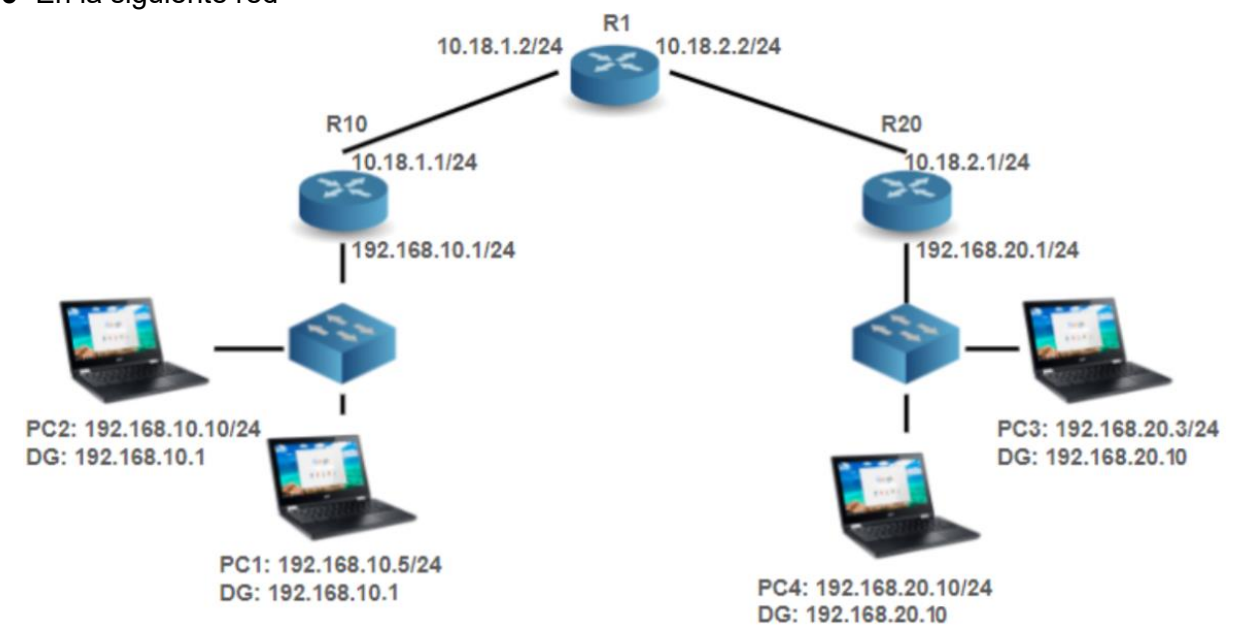
4a- Para la siguiente, indique cual es la IP de red, de broadcast, default gateway y el rango de IPs que puedo usar para los hosts. (1p)

- 10.20.1.33/24
- 10.18.2.6 mascara 255.255.0.0
- 10.2.1.250/8
- 172.16.2.6 mascara 255.255.255.0

4b- Exprese de forma completa las siguientes direcciones IP (1p):

- fec0:0:0:ffff::2
- 2001:DB8::1428:57ab

5- En la siguiente red



No estamos pudiendo comunicar la PC2 con la PC3. Se realizaron las siguientes pruebas:

Desde la PC2:

```
C:\Users\Usuario>tracert 192.168.20.3

Traza a la direcci3n pc3 [192.168.20.3]
sobre un m1ximo de 30 saltos:

 1      2 ms      1 ms      2 ms  192.168.10.1
 2      4 ms      8 ms      4 ms  10.18.1.2
 3      *          *          *      Tiempo de espera agotado para 3sta solicitud
 4      *          *          *      Tiempo de espera agotado para 3sta solicitud
 4      *          *          *      Tiempo de espera agotado para 3sta solicitud
 6      *          *          *      ^C

C:\Users\Usuario>
```

Desde la PC3:

```
C:\Users\Usuario>tracert 192.168.10.10

Traza a la direcci3n pc2 [192.168.10.10]
sobre un m1ximo de 30 saltos:

 1      *          *          *      Tiempo de espera agotado para 3sta solicitud
 2      *          *          *      Tiempo de espera agotado para 3sta solicitud
 3      *          *          *      Tiempo de espera agotado para 3sta solicitud
 4      *          *          *      Tiempo de espera agotado para 3sta solicitud
 4      *          *          *      Tiempo de espera agotado para 3sta solicitud
 6      *          *          *      ^C

C:\Users\Usuario>
```

¿Cu1l puede ser la causa del problema? ¿C3mo se resuelve? (1p)

6- ¿Qu3 funciones deben cumplir los protocolos de acceso al medio? Nombre por lo menos un protocolo. (2p)